



CIRCUITOS RESISTIVOS Y LEY DE OHM

OBJETIVOS:

- Realizar el montaje de circuitos en serie, paralelo y mixtos.
- Comprobar de manera práctica la ley de Ohm y la simplificación de circuitos resistivos con conexiones serie/paralelo y delta/estrella.

MATERIALES:

- *Protoboard* (placa de pruebas).
- Resistores de diferentes valores comerciales.
- Multímetro.
- Fuente de voltaje.

SOFTWARE RECOMENDADO PARA DESARROLLAR EL LABORATORIO:

- LTspice.
- Microsoft Word o Latex.

CONTENIDOS DEL CURSO TEÓRICO QUE SOPORTAN ESTA PRÁCTICA:

- T1.2 - Definiciones Circuitales Básicas.
- T1.3 - Leyes Básicas en Circuitos Eléctricos.
- T1.4 - Simplificación de Circuitos Resistivos.

PREINFORME

Para el preinforme, realice las actividades que se describen a continuación:

1. Componentes

Consiga los siguientes componentes y llévelos a la sesión de laboratorio correspondiente:

- *Protoboard* y cables para realizar conexiones. Se recomienda tener un kit de cables de conexión como se muestra en la Figura 1. Evite usar cables tipo *jumper* para conexiones entre componentes de su circuito.
- Resistores: 5 resistores diferentes con valores entre 330Ω y $4.7k\Omega$ de $1/4$ o $1/2W$.
- Para la fuente de voltaje, use un valor de 5V.

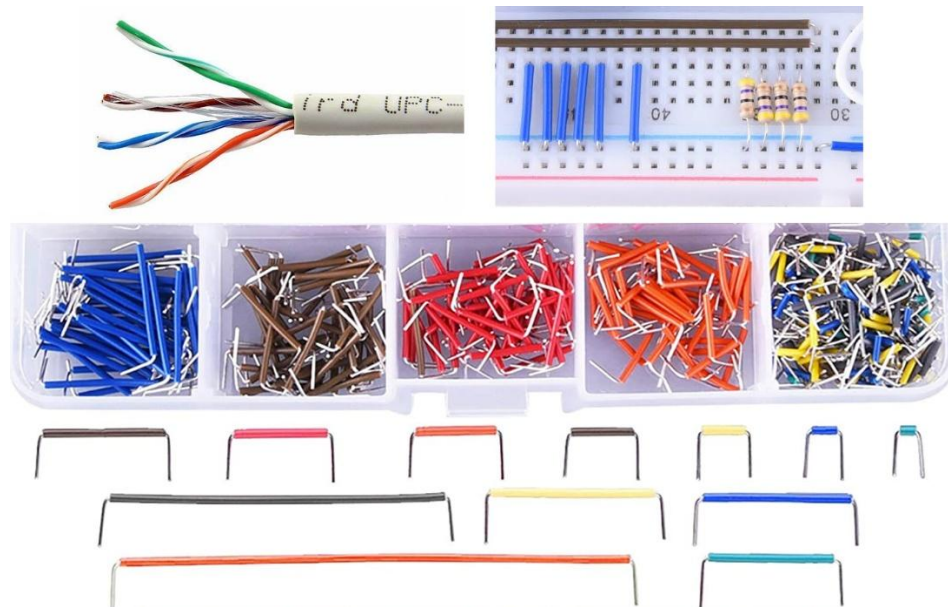


Figura 1. Cables y conexiones en la placa de pruebas (Protoboard)

2. Consulta

Consultar en qué consiste las transformaciones delta-estrella y estrella-delta en la simplificación de circuitos resistivos. Redacte en el documento del preinforme una breve explicación sobre las transformaciones mencionadas (un párrafo de máximo 150 palabras) y agregue también las ecuaciones de transformación correspondientes.

3. Cálculos

- Para el circuito de la Figura 2, calcule el valor del resistor equivalente (R_{eq1}) visto desde la fuente v_s y la corriente i suministrada por dicha fuente. Para los resistores R_a a R_c , escoja tres de los que llevará al laboratorio.

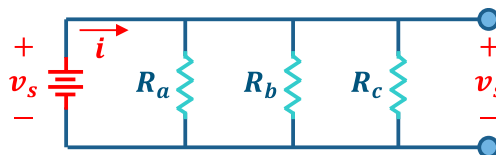


Figura 2. Elementos circuitales en paralelo

- Anote el resistor equivalente (R_{eq1}) y la corriente i en su preinforme.
- Para el circuito de la Figura 3, calcule el valor del resistor equivalente (R_{eq2}) visto desde la fuente v_s y la corriente i suministrada por dicha fuente. Para los resistores R_a a R_c , escoja tres de los que llevará al laboratorio.
Anote el resistor equivalente (R_{eq2}) y la corriente i en su preinforme.

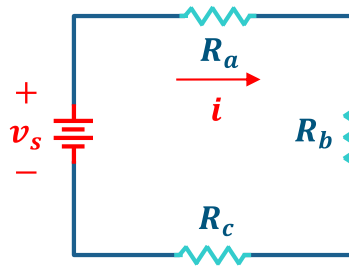


Figura 3. Elementos circuitales en serie.

- c. Para el circuito de la Figura 4, calcule el valor del resistor equivalente (R_{eq3}) visto desde la fuente v_s (nota: haga uso de las ecuaciones que encontró en la consulta) y la corriente i suministrada por dicha fuente. Para los resistores R_a a R_e , use los que llevará al laboratorio. Anote el resistor equivalente (R_{eq3}) y la corriente i en su preinforme.

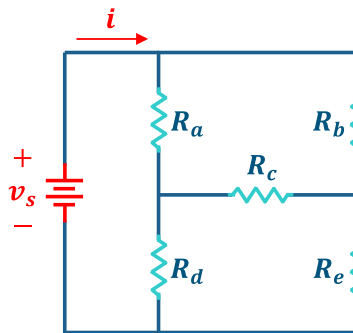


Figura 4. Circuito que requiere transformación (Delta-Estrella o viceversa)

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA EN EL LABORATORIO E INFORME

Realice el siguiente procedimiento en el laboratorio:

1. Medidas de valores de resistencia

Emplee el multímetro para medir los valores de resistencia de los resistores R_a a R_e que trajo al laboratorio antes de realizar el montaje de los circuitos de las Figuras 2, 3 y 4, y anótelos en una tabla en su informe llamada **Tabla Valores Medidos de Resistencia**. Agregue también el rango de valor de cada resistor de acuerdo con el código de colores de sus resistores. Finalmente, agregue una fotografía al informe que incluya todos los resistores que llevó al laboratorio, donde se pueda ver claramente el código de colores de ellas.

2. Simulación y montaje del circuito de la Figura 2 (Emplee los mismos valores de resistencia que usó en el preinforme):

- Realice la simulación del circuito haciendo análisis del punto de operación (.op) y anote el valor de la corriente i suministrada por la fuente v_s , así como su voltaje, en una tabla de su informe llamada **Tabla Valores Circuito Figura 2**. Agregue una imagen del esquemático del circuito y de la ventana de resultados del punto de operación a su informe.



- Realice el montaje del circuito empleando la *protoboard* y los resistores. Tómese una fotografía al montaje y agréguela a su informe. Tenga en cuenta que las conexiones en su *protoboard* deben quedar planas, tal y como se mostró en la Figura 1.
- Mida con el multímetro el resistor equivalente R_{eq1} del circuito visto desde la fuente v_s (teniendo desconectada la fuente de voltaje). Agregue a la **Tabla Valores Circuito Figura 2** la medida de R_{eq1} .
- Conecte y active la fuente de voltaje y mida, con el multímetro, tanto el voltaje v_s como la corriente i suministrada por la fuente de voltaje. Recuerde que el voltaje se mide en paralelo, mientras que la corriente se mide en serie. Anote estos valores en la **Tabla Valores Circuito Figura 2**.
- Agregue a la **Tabla Valores Circuito Figura 2** los valores que obtuvo en el preinforme. Un ejemplo de la **Tabla Valores Circuito Figura 2** se muestra en Tabla 1.

Preinforme			Simulación		Montaje		
R_{eq1}	v_s	i	v_s	i	R_{eq1}	v_s	i
...	...	...	...	...	...	...	...

Tabla 1. Ejemplo de Tabla Valores Circuito Figura 2

- Compare los resultados de la tabla para el circuito de la Figura 2 (Preinforme, Simulación y Montaje). ¿Qué conclusiones daría usted después de realizada la comparación? ¿A qué se deben las diferencias en los resultados presentados, si los hubo? ¿Concuerdan los resultados obtenidos en el Preinforme con los obtenidos en la simulación y montaje físico?
- Simulación y montaje del circuito de la Figura 3:** repita el procedimiento que llevó a cabo para el circuito de la Figura 2 con el circuito de la Figura 3, teniendo en cuenta que se deberá medir con el multímetro el resistor equivalente R_{eq2} del circuito visto desde la fuente v_s , además de medir (con simulación y montaje físico) el voltaje v_s y la corriente i suministrada por la fuente de voltaje. Recuerde agregar las correspondientes tablas y figuras, y presentar las conclusiones sobre los resultados hallados, así como lo hizo para el circuito de la Figura 2.
 - Simulación y montaje del circuito de la Figura 4:** repita el procedimiento que llevó a cabo para el circuito de la Figura 2 con el circuito de la Figura 4, teniendo en cuenta que se deberá medir con el multímetro el resistor equivalente R_{eq3} del circuito visto desde la fuente v_s , además de medir (con simulación y montaje físico) el voltaje v_s y la corriente i suministrada por la fuente de voltaje. Recuerde agregar las correspondientes tablas y figuras, y presentar las conclusiones sobre los resultados hallados, así como lo hizo para el circuito de la Figura 2.

CONSIDERACIONES

- Desarrollo del preinforme.** El preinforme no tiene un formato definido. El grupo de estudiantes tendrá libertad para emplear el formato que quiera siempre que éste sea ordenado. Al inicio de la sesión, muestre en el computador de laboratorio el preinforme realizado. Éste podrá estar en



formato PDF o DOCx. No es necesario imprimirlo. Recuerde tener el nombre de los integrantes, los cálculos solicitados y la consulta pedida. **Es obligatorio presentar el preinforme al inicio de la sesión de laboratorio.**

2. **Desarrollo del informe.** Para el informe, sea ordenado con su presentación. Recuerde incluir:
 - a. Los nombres de los integrantes.
 - b. Las sesiones que considere convenientes.
 - c. Las figuras y tablas que fueron solicitadas en esta guía (preinforme, simulación y montaje).
 - d. Los cálculos realizados en el preinforme. Evite agregar fotografías de los cálculos hechos a mano. En su lugar, utilice el editor de ecuaciones para escribir las ecuaciones, el desarrollo y los resultados de manera profesional.
 - e. Las conclusiones para cada uno de los tres circuitos analizados.

El profesor del laboratorio les dará instrucciones para el envío del informe, incluyendo la fecha de entrega.

3. **Rúbrica para la evaluación de la práctica de laboratorio.** La evaluación estará dada por los siguientes elementos que deberán aparecer en el informe:
 - a. **Preinforme (30%):** cálculos y consulta pedida. Si el grupo de trabajo no presenta el preinforme al inicio de la sesión del laboratorio, tendrá una nota de 0.0 en este ítem, así lo adjunten en el informe.
 - b. **Medidas de resistores (10%):** fotografía de los resistores que llevó al laboratorio y tabla de medidas con multímetro y rango de valores de acuerdo con el código de colores.
 - c. **Circuito de la Figura 2 (20%):** montaje ordenado (fotografía), medidas del montaje realizado (valores en tabla), simulación realizada (valores en tabla y fotografía de esquemático y resultados del punto de operación) y conclusiones.
 - d. **Circuito de la Figura 3 (20%):** montaje ordenado (fotografía), medidas del montaje realizado (valores en tabla), simulación realizada (valores en tabla y fotografía de esquemático y resultados del punto de operación) y conclusiones.
 - e. **Circuito de la Figura 4 (20%):** montaje ordenado (fotografía), medidas del montaje realizado (valores en tabla), simulación realizada (valores en tabla y fotografía de esquemático y resultados del punto de operación) y conclusiones.
4. Es importante redactar el informe de esta práctica de laboratorio manteniendo una redacción clara, con buena ortografía y gramática. Además, se deben seguir las normas estándar para la escritura de reportes técnicos, incluyendo una estructura organizada, el uso adecuado de tablas y figuras hechas de manera profesional (no se permiten a mano), y la presentación de conclusiones relevantes. Recuerden que una presentación adecuada del informe no solo refleja su comprensión del tema, sino también su compromiso y responsabilidad como futuros ingenieros.
5. Se espera que los estudiantes trabajen en equipo de manera efectiva, asumiendo responsabilidades compartidas y promoviendo el liderazgo colectivo dentro del grupo. Cada integrante debe estar dispuesto a aportar ideas, tomar la iniciativa cuando sea necesario y apoyar a sus compañeros para alcanzar los objetivos comunes. Asimismo, es fundamental crear



un ambiente colaborativo e inclusivo, en el que se valore la participación de todos, se respeten las diferencias y se fomente una comunicación abierta y respetuosa.